

SECTION 16266-C

變頻器規範

1.0 通則

1.1 本章概要

說明廠務設備 IGBT 回生式或雙 IGBT、6 或 12Pulses 變頻器之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。承包商必須依本規範相關規定及各系統工程規定 Converter 採用 IGBT 回生式 (Regenerative) 或雙 IGBT、6 pulse、12Pulses；Inverter 採用 IGBT 之變頻器，以符合各工程需求。

1.2 工作範圍

- A. 本規範適用於美光 TCP2 廠所有空調給氣、排氣設備系統風機(Main Fan)、及冰、溫水、製程冷卻水、送水泵浦調速所使用之 IGBT 回生式或雙 IGBT、6、12Pulses 變頻器等之要求。
- B. 供應之設備材料、管線之設計、性能要求、運輸、安裝、檢驗、測試、保固等，應依照設計圖說、一般規範及本特訂條款之規定辦理。
- C. 所有 IGBT 回生式或雙 IGBT、6、12Pulses 變頻器、附屬設備在設計圖上僅標示其概略位置。其正確位置應由承包商配合其設備盤體尺寸大小需求依現場空間實際情況調整。調整後若需部分移放至其他空間，其所增加之電纜、電纜架、配管、配線、接地、穿牆孔、基礎…等及必須之相關設備材料，已含於契約總價內，不另給付。上述之調整必需經廠務部認可後始可施工。工程完工後設備及管線正確位置須繪示於竣工圖上。
- D. 為保證足夠的散熱能力，每一台 IGBT 回生式或雙 IGBT、6、12Pulses 變頻器應附有冷卻風扇或其他冷卻方式，以確保其額定容量不致因散熱不良而降低。
- E. 設備盤體之尺寸必須依現場變頻器設備室之空間設計，設備盤體以便於搬運及維護為原則。
- F. 變頻器於一次側電源異常中斷狀況下，變頻器停機方式須依各設備特性設定，相關規定請依各系統工程規定執行。
- G. VFD 運轉參數須經由通訊連線回傳至廠務監控系統(FMCS)。

1.3 相關規範

- A. 基本電氣規則規範

B. 低壓馬達控制中心規範

1.4 相關準則

A. 中國國家標準(CNS)

B. ANSI (American National Standards Institute)

C. CSA (Canadian Standards Association)

D. IEC (INTERNATIONAL Electrotechnical Commission)

E. IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

F. NEMA (National Electrical Manufacturer' s Association)

1. ICS-3.1 AC General-Purpose Medium Voltage Contactors and Class E Controllers, 50 and 60 Hertz. °
2. ICS-7 Industrial Control and Systems Adjustable-Speed Drivers. °
3. Enclosures for Electrical Equipment(1000 Volts Maximum) °

G. UL (Underwriters' Laboratories, Inc.)

H. JEC (Japanese Electrotechnical Committee)

1.5 資料送審

A. 資料送審需符合業主工程發包文件資料送審之規定辦理。

B. 送審圖面資料

承包商於得標後須提送變頻器等設備之圖面資料，包括但不限於下列項目，送請廠務部審查認可。

1. 設備箱體圖，詳細標示箱體內部及外部詳細構造和尺寸。
2. 設備製造圖，詳細標示各元件在箱盤內位置和配線空間及儀表盤的安裝位置。
3. 設備功能方塊圖及說明書。
4. 組裝接線圖。
5. 產品型錄及技術資料。
6. 安裝說明書。
7. 設備外型圖、基礎圖。
8. 設備操作維護手冊。
9. 諧波分析計算資料及必要之諧波抑制設計圖。

- C. 承包商在得標後施工前，須依據風機馬達之特性據以設計 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器，並對未來加裝 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器後，可能在電源側產生的諧波干擾作分析。無論運轉幾台風機，其 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器在 480V 電源匯流排上之總和諧波電流值 THD(Total Harmonic Distortion)，須符合 IEEE 519 Table 10.3(120V Trough 69000V Current Distortion Limits for General Distribution Systems)，總和諧波電壓值 (Total Voltage Distortion)須符合 IEEE 519 Table 11.5(Voltage Distortion Limits)最新版本之標準規定，於滿載狀況下電壓諧波(THD V)須小於 5 %，電流諧波(THD I)須小於 8 %，於 30 Hz 以上運轉狀況下電流諧波(THD I)須小於 12 %，並須符合功率因數 0.9~1.0 以上。若超過該規定標準值，承包商應加裝分段投入式濾波器等，以使諧波電流值降至上述規定的範圍內。所需之諧波設備，建議裝置位置圖面，所需費用並含於變頻器設備總價內不另計價給付。承包商應將設備詳細資料與線路圖及分析結果等，送請廠務部審查，經認可同意後始得採購。
- D. 電抗器規格要求
1. 依據標準：IEC 60289；VDE0532
 2. 絕緣方式：鐵心乾式，H 級。
 3. 冷卻方式：自冷式。
 4. 為防止電抗器過熱而燒毀電流與電壓規範要求如下：
 5. 連續額定諧波電流：

$$I_5 > 80\%I_n$$

$$I_7 > 40\%I_n$$

$$I_{11} > 30\%I_n$$
 6. 連續額定諧波電壓：

$$U_3 = 20\%U_n$$

$$U_5 = 50\%U_n$$

$$U_7 = 10\%U_n$$
 7. 連續額定熱電流： $I_{th} = 1.05I_{rms}$
 8. 連續額定線性電流： $I_{LIN} = 1.2 \times \sum_{n=1}^{11} I_n$
 9. 電抗器應為歐、美、日生產進口品。
- E. 變頻器須符合防電磁波干擾之標準 EN61800-3。
- F. 於安裝施工前，將本項設備相關之施工安裝詳圖送請廠務部審查，經認可後始得安裝。

1.6 品質保證

- A. 本控制系統所需的設備、元件、功能等應由同一家廠商供應，以全系統的責任承包。並需與製造商配合，完成變頻控制系統之整合、測試至符合設計及運轉需求。
- B. 本控制系統的供應商其責任與義務除應涵蓋本規範之全部以外，更應涵蓋各相關變頻馬達與其變頻驅動控制系統之間的相容性與相適性。

- C. 變頻器及諧波濾波器需為歐、美、日等原製造廠製造通過 ISO9001 及 ISO14001 認證，交貨時需提供原廠證明、原廠試驗報告等。

1.7 現場環境

- A. 本項設備皆置於通風環境或機房，必須在下述的環境中，仍能正常運作。
1. 放置於箱體中，週圍溫度 0~40°C。
 2. 濕度範圍從 5~90% 無凝結。

1.8 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善的包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚的標識以便辨識廠商名稱，產品、產地或組件的編號及形式。
- B. 承包商須以防止損壞的方式管理產品，以避免影響工期。
- C. 設備入廠後至試車完畢移交前，承商應自行負責產品管理及維護。

2.0 產品

2.1 設備

- A. 電壓諧波要求，依循 Micron-VSD BKM Guideline 設計
VSD 應具有輸入線調節，從而將滿負載運行時 VSD 輸入端測量的電流諧波失真限制為：

1. 功率為 35 kW (25 HP) 或更少的電機 - 35% THID
2. 功率介於 35 kW (25 HP) 和 70 kW (50 HP) 之間的電機 - 30% THID
3. 功率介於 70 kW (50 HP) 和 135 kW (100 HP) 之間的電機 - 20% THID
4. 功率超過 135 kW (100 HP) 的電機 - 10% THID

- B. IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulse 變頻器盤

適用於 3 相 60Hz，480 伏特交流輸入電壓。整體效率在滿載時應在 95% 以上。變頻器在滿載時，功率因數應在 0.95 以上，額定輸出為 3 相 60Hz，480 伏特。當輸入電源發生電壓±10 %頻率±5 %異常變動，不得發生異常或當機，並須符合 SEMI F 47 規定。

1. 電源輸入
3 相 60Hz，480 伏特交流電壓輸入，回生式變頻器必須由單組或數組 IGBT

構成的三相主動式整流器(3-Phases Active Rectifier)或 6Pulses、12Pulse 變頻由三繞組變壓器、濾波電路及數組整流二極體(Diode)構成的三相橋式整流器，轉換成直流電源。需加上直流濾波電路，使直流電壓波形平滑化(Smoothing)。以使整流電流波形能連續。在整流器之前，設備本身必須具有電路斷路器或熔絲保護裝置，作為操作及保護之用，並需具有一次側電源突波抑制及高頻雜訊吸收裝置之保護電路。

2. 控制電路

- a. 操作與控制設備必須具有顯示板，用作系統診斷和操作指示。顯示板以 LCD 構成。
- b. 在沒有外部速度回授情形下，輸出頻率必須正比於速度設定值(Speed Command)。速度變動誤差值須小於 0.5%。
- c. 在回生式變頻器的額定容量內，即使負載變動，仍應能保持設定頻率而不須調整。
- d. 當輸入頻率參考值步級變動(Step Change)時，輸出頻率的變化率必須可以控制，不管是加速或減速，至少可以有 2 組以上的獨立變化率或二段以上的速度變化設定可供選擇。
- e. 變頻器須具有可調式增量補償升壓(Compensation Boost)裝置，以抵補馬達在啟動高慣量和大摩擦負載的損失，使馬達在低頻範圍內也能有足夠大的轉矩。
- f. 所有設定的操作條件及參數，必須儲存在非易變性記憶體(Nonvolatile Memory，如 EEPROM，EPROM)內。
- g. 頻率、電壓和電流之控制，須以微處理機(Micro-processor)全數位化控制。
- h. 控制電路必須可以無段式控制從 0 至 60Hz 頻率範圍或以上的速度變化。頻率解析度須小於 0.1Hz(含)。
- i. 可設定啟動及運轉電流高限值。
- j. 須可接受 4~20 mA 及 0~10V DC 的類比輸入速度信號。
- k. 可選擇不同的馬達停車方式，至少包括：自然滑行停止、線性斜坡式(Ramp)停止。
- l. 具有遠方/現場切換控制選擇裝置，遠方/現場切換不影響設備運轉狀態及頻率(Bump-less)。

3. 信號輸出/輸入信號介面

- a. 須提供一組 RS 485 或 Ethernet 使用具 Modbus RTU 或 PROFIBUS-DP/V1 通訊協定的通訊埠(必須配合監控系統選用)，以便利和遠方工作站資料的傳送。遠方工作站可藉由網路取得各種狀態信號和警報。
- b. 供應商須提供足夠的資料，和適當的通訊協定軟體，以便和工作站溝通。
- c. 至少須提供下列 2 種類比式輸出信號：

- (1) 輸出頻率(4~20mA 或 0~10V)。
- (2) 輸出電流大小(4~20mA 或 0~10V)。
- d. 至少須可接受速度設定信號(4~20mA)之類比式輸入信號。
- e. 至少須提供下列 2 種數位式(Digital)輸出信號：
 - (1) 運轉中信號(Run)。
 - (2) 故障信號(Fault)-至少要有 2 個輸出點。一點提供給控制器，一點提供備用。
- f. 至少須可接受下列 3 種數位式(Digital)輸入信號：
 - (1) 啟動信號(Start)。
 - (2) 停止信號(Stop)。
 - (3) 反轉(Reverse)
- g. 具有通訊失敗檢測功能。

4. 故障及保護電路

變頻器對於以下所述的狀況和故障，必須有能力偵測和監視，並執行自我保護措施。其結果必須顯示在狀態顯示板上(Diagnostic Display Panel)，該板須嵌在設備的正面，不需扳動任何門板，即可直接從箱殼看到整個狀態顯示板。當故障條件發生時，變頻器須有瞬間停機(Shut Down)的能力。

- a. 具備瞬間過負載保護電路(Momentary Overload Protection Circuit)，瞬間過負載保護電路偵測到馬達電流超過額定值時，電路將迅速降低輸出電壓及頻率，直到負載被降低到可接受的範圍。如果負載一直沒有降低至可接受的範圍內，保護電路將在短時間內使設備停機，以保護驅動馬達。並將故障原因顯示在狀態顯示板。
- b. 主電源缺相警報：主電源嚴重相位不平衡或欠相時，能產生警報並可依需要選擇自動降低負載。
- c. 馬達過負載保護(Overload Protection)：當單一馬達以一台變頻器控制時，必須提供馬達過負載保護。變頻器額定輸出功率應為馬達額定功率之 120%。變頻器輸出電流須可達馬達滿載額定電流的之 150%，具有每 10 分鐘承受 1 分鐘 150%電流，並能正常運轉之能力。過高電流保護方面，變頻器瞬時過電流跳脫能力在 350%額定電流。
- d. 過低電壓偵測(Under Voltage)：當輸入電源的電壓值低於額定值的 90%，設備感測到此一情況應能將訊息顯示在狀態顯示器板，並產生警報信號。
- e. 過高電壓偵測(Over Voltage)：當輸入電源的電壓值高於額定值的 130% 或由於負載的回生電勢(Regeneration)，使變頻器內部的直流匯流排電壓上升超過可接受的範圍，設備感測此一情況應能顯示在狀態顯示板上，同時產生警報信號。
- f. 分相保護(Phase Protection)：每一輸出相皆須被監視，若在輸出負載有相間(Phase-to-Phase)短路時，應能遮斷(Turn Off)整個輸出部份以避免更大的損害。然後變頻器將停機，產生故障信號並顯示在狀態顯示板上。當輸出端與電動機間發生欠相時，應能產生警報。
- g. 過熱保護：設備溫度超過容許溫度時，變頻器應能停機並產生故障信

號與顯示原因於狀態顯示板上。

- h. 接地故障偵測：如果輸出相(Phase)發生接地故障，變頻器應能以電路防止過電流，並持續監測將此情況顯示於狀態顯示板上。
- i. 直流匯流排放電：在輸入電源切離之後，變頻器內部的直流匯流排電壓必須在 60 秒內放電至 50 伏特以下。
- j. 當變頻器異常跳脫(Trip)，經復歸後，即使風機未完全停止，變頻器必須可重新啟動(Flying Restart)。
- k. 當主電源故障重新恢復後，變頻器能有自動重置和重新啟動功能，自動重置次數與重新啟動時間間隔必須可以調整。
- l. 故障資料記錄至少需儲存 8 組，並且不會因斷電而喪失；另故障資料需協助由通訊方式將故障資料上傳至廠務監控系統。

5. 功率輸出部份：

- a. 必須以電子固態電路 IGBT 構成，並以脈波寬度調變(Pulse Width Modulated)輸出 3 相電壓波形，額定電壓 480 伏特，頻率 60HZ。
- b. 輸出頻率可調整範圍為 0~60Hz 或以上之連續變化。
- c. 在輸出頻率操作範圍內，電壓/頻率比(V/f Ratio)保持定值。當電動機滿載或全速時，變頻器輸出至電動機之有效電壓值須等於變頻器電源輸入電壓，如該變頻器無法達成此要求則需提供大一級電動機容量之變頻器，並且不另外計費。
- d. 變頻器須有可規劃預設的電壓/頻率比值，並適合風機負載的電壓/頻率特性曲線。
- e. 須具備可程式化的脈波寬度調變載波頻率(PWM Carrier Frequency)。
- f. 當輸出負載開啟時，本設備應不致發生故障及危險。
- g. 滿載輸出效率(Efficiency)0.95 以上。
- h. 設備啟動時可提供 200%額定轉矩。
- i. 變頻器輸出端至馬達側，突波電壓不得超過 850V 或加裝電抗器或其他突波吸收改善裝置以達標準。

6. 箱體及附件

- a. 使用落地式金屬箱體(Self-Stand Metal Cubicle Unit)。正前方嵌有操作盤面及顯示板。箱門開關把手須置於正前方，並附有鎖。
- b. 變頻器的所有組件皆置於箱體內，變頻器防水防塵保護等級不低於 IP22 或 NEMA 1，室內變頻器設備箱體須符合 IP45 或 NEMA Enclosure 4-X 規定，戶外變頻器設備箱體須符合 IP 66 等級。
- c. 必要時須附有冷卻風扇，使內部各組件均能有效地散熱到外界，能使箱內溫度維持低於 40°C。
- d. 箱體外表塗裝顏色則由承包商提送廠務部認可。

7. 操作盤面及顯示板

- a. 操作盤面應附有緊急停車(Emergency Stop)按鈕，緊急停車按鈕須有透明保護蓋防止誤觸。
- b. 操作盤面應附有具有遠方/現場切換控制選擇裝置，及手動頻率調整旋鈕(線性比例)，旋鈕須有 100 格或 1000(用於製程排氣風車)格刻劃，遠方/現場切換不影響設備運轉狀態(狀態保持)。
- c. 由顯示板應可對系統之各項參數作設定。
- d. 顯示板應足以顯示所有狀態信號及內容。
- e. 顯示板應可顯示文字、數字及相關符號。

2.2 工廠試驗及品質管制

除另有註明者外，承包商須依照相關規定辦理測試、並負擔所有費用，相關測試須於製造廠或合適場所進行測試。試驗完畢後，應提送經原廠品管負責人簽證後之中文或英文試驗報告及檢查合格紀錄。

- A. 變頻器必須進行包括但不限於下列測試項目，所有的測試過程必須根據相關之標準規定，方被接受。
 - 1. 1/2 負載及滿載時之頻率、轉速、轉矩，及 1~49 倍基本波頻率(60Hz)之各級諧波電流、電壓含量及波型測試。
 - 2. 額定連續電流測試與溫昇測試。
 - 3. 過負載切換測試。
 - 4. 短路保護測試。
 - 5. 負載電流瞬間變化測試。
 - 6. 負載頻率瞬間變化測試。
 - 7. 啟斷性能測試。
 - 8. 遠方搖控測試。
 - 9. 信號傳輸測試。
 - 10. 絕緣電阻測試。
 - 11. 停、復電 Flying Restart、自動重置、重新啟動功能。
- B. 變頻器與風機間測試，請參照相關規範辦理。
- C. 如果廠務部對測試報告有懷疑，得要求重新測試。受委託之測試，由廠務部指定或接受的單位執行。其費用包含於總工程費內，不另給付。

3.0 施工

3.1 安裝

- A. 本工程電源引接自本標 480V 電源匯流排之末端封箱，本標承包商須負責引接工程。

- B. 變頻器之基礎座已由土木標施工完成，若承包商所提設備基礎大於土木已完成之基礎時，則本工程承包商必須無條件增修本設備基礎座。承包商於得標後，應繪製詳細尺寸的基礎圖、正視圖、側視圖和基礎螺栓圖，交由廠務部審核後施工。相關基礎費用已含於契約總價內，不另給付。
- C. 所有設備箱體應為原廠組裝之產品，其箱體顏色由承包商提送廠務部審核認可後始可製作。
- D. 受擦傷或損傷的表面須以同顏色油漆塗刷，使其恢復原貌。
- E. 全部安裝工作應依製造廠印製之說明辦理。
- F. 本控制系統安裝的工料應由工程承包廠商負責。控制盤與其電源之間，以及與電動機之間電力連接施工的工料，亦應由承包商負責。唯廠商應無條件指導電力線與控制盤以及與馬達之間的接線方式與技術。
- G. 各控制數據的選定、設定與輸入，均應由廠商負責與執行並送審簽認。

3.2 試驗

- A. 安裝妥善後，變頻器須進行連續的動態測試，包括無載、輕載、滿載不同負載之間的變化，並以不同頻率、速度加以測試，直到符合本特訂條款所要求之性能為止。承包商須作各種必要之調整和測試，並交付相關試驗報告，其費用已包含於契約單價內，不另給付。
- B. 變頻器一、二次側由 30Hz 及每增 5Hz 至全速之各頻率突波量測及 1~49 倍基本波頻率之各級諧波電流、電壓含量及波型測試。
- C. 通電試驗時，應在變頻器的 40Hz、滿載頻率額定負載下，分別量測投入和切離之諧波，變頻器輸入電源匯流排的各級諧波電流大小，量測諧波頻率至少從 1~49 倍基本波頻率(60Hz)。其總合諧波電流、電壓 THD(Total Harmonic Distortion)，在投入諧波抑制裝置的情形下，不得大於本規範之規定。

3.3 備品

承包商必須提供下列元件及數量之全新維修備品，於試驗及驗收合格後送交廠務部收訖。此等維修備品所需費用，已包含於總工程費內，不另給付。

- A. 每一種不同額定的熔絲(Fuse)，各 6 只。(若設備有選用此裝置時)
- B. 每一種機型用的指示燈泡，各 10 個。
- C. 每一種機型用的輸出/輸入介面板，各 1 片。
- D. 每一種機型用的變頻器及盤體使用之冷卻風扇各一套。

3.4 文件

承包商於試驗及驗收合格後，應準備下列文件交付廠務部。

- A. 設備出廠證明文件，測試報告書。
- B. 各組變頻器設備於現場須相關圖面及說明書一份：
 - 1. 設備功能方塊圖及說明書。
 - 2. 組裝接線圖。
 - 3. 設備操作及維護手冊。
 - 4. 變頻器參數設定記錄表。

4.0 保固期服務：

4.1 設備保固期間設備商需每季進行諧波量測，以確保設備品質。

- END -